

敏捷开发 (Agile Development)

软件工程

软件工程主要研究内容：

一个目标：如何经济的、高质量的开发与维护一个软件系统

三个方面：过程、方法、工具



教学提纲

1

敏捷方法概述

2

敏捷开发----Scrum

3

敏捷开发----XP

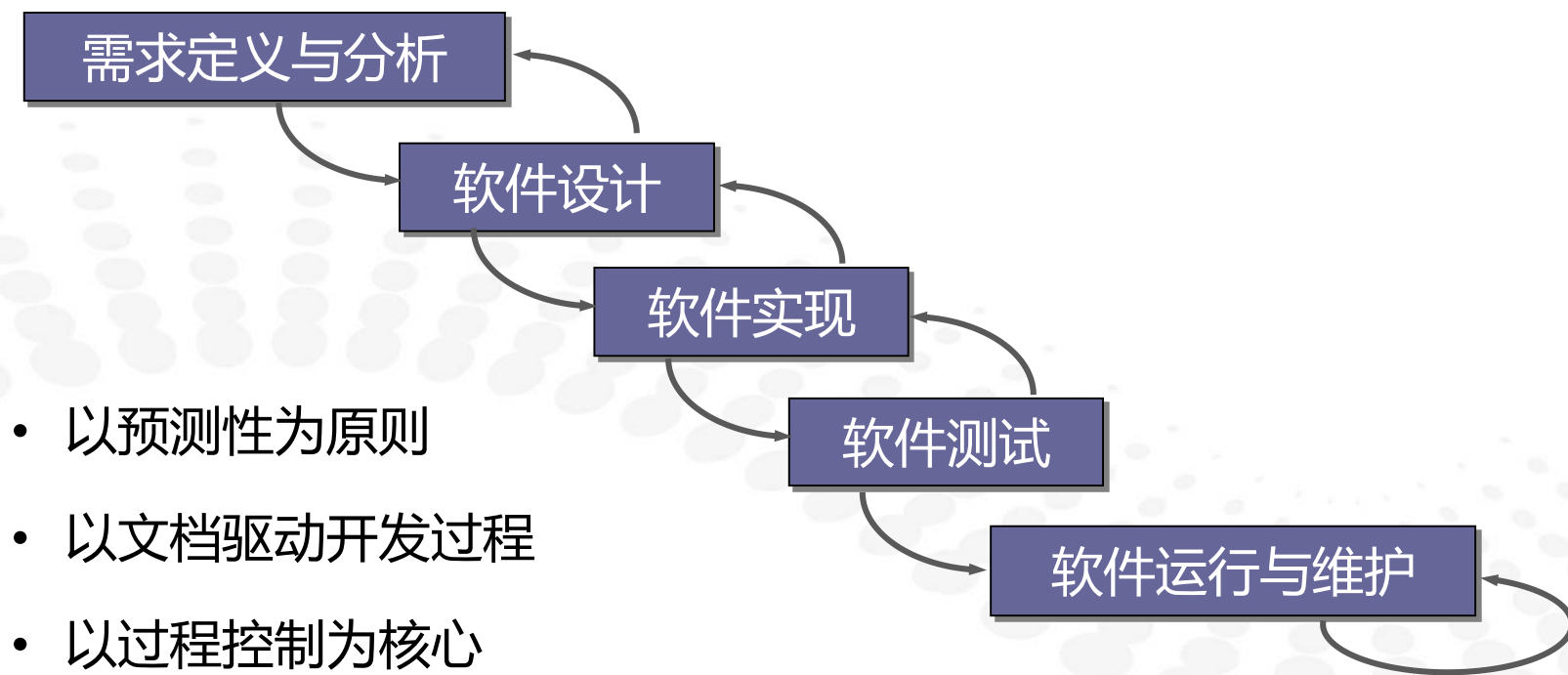
4

小结

- 软件开发之道
- 敏捷方法与敏捷宣言
- 敏捷开发核心理念
- 敏捷开发方法的应用

传统的软件开发模式

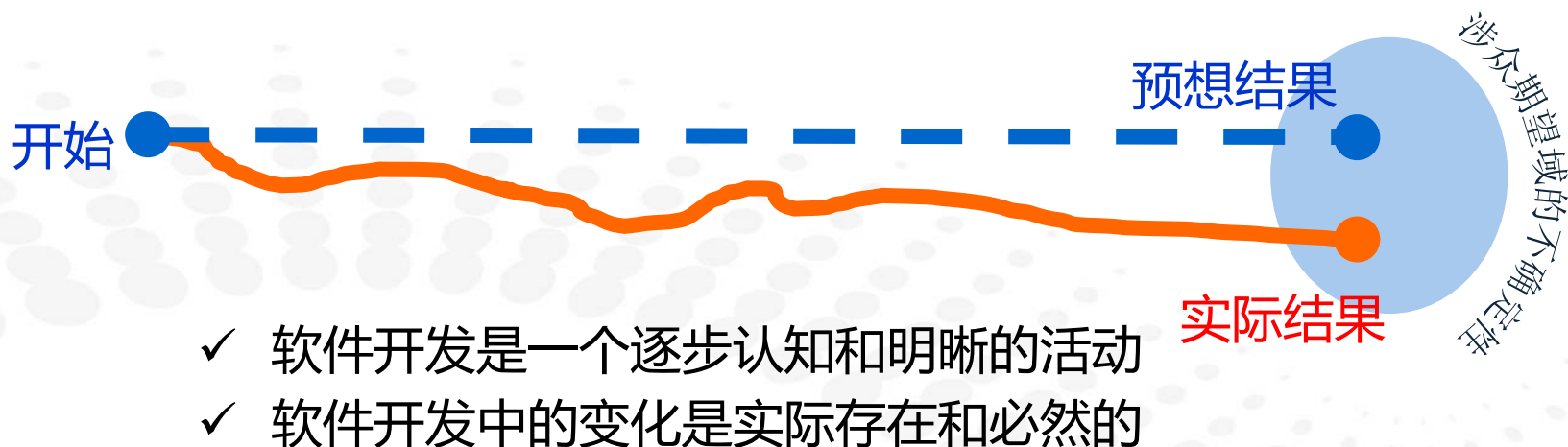
瀑布模型是最典型的预见性开发方法，严格遵循预先计划的需求分析、设计、编码、集成、测试、维护的步骤顺序进行。



软件开发之道

软件开发是否可以实现一个完整、详尽的计划？软件项目能否预先考虑到所有的风险？

软件项目中难以预知所有的内容和风险！！！！



软件开发之道

今天的软件开发过程更应侧重于

- 📁 弹性的开发管理方式
- 📁 通过初始计划开始工作
- 📁 项目的资源管理和控制



动极而静，静极复动
一动一静，互为其根

软件开发之道

质量就是软件产品对于某个（或某些）人的价值。

—— 杰拉尔德·温伯格



正确的
软件

一个软件要能够满足用户的需求，为用户创造价值。这里的价值可以体现在两个方面，即为用户创造利润和减少成本。

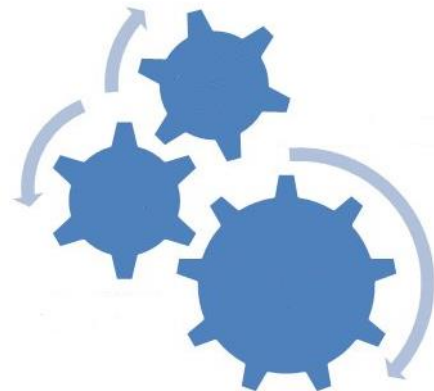
软件运行
正确

软件没有或者有很少缺陷，具有很强的扩展性、良好的性能以及较高的易用性等。

您是想获取一些更有价值的交付产品呢，
还是只想完成进度表!!

软件开发应更关注于交付的价值

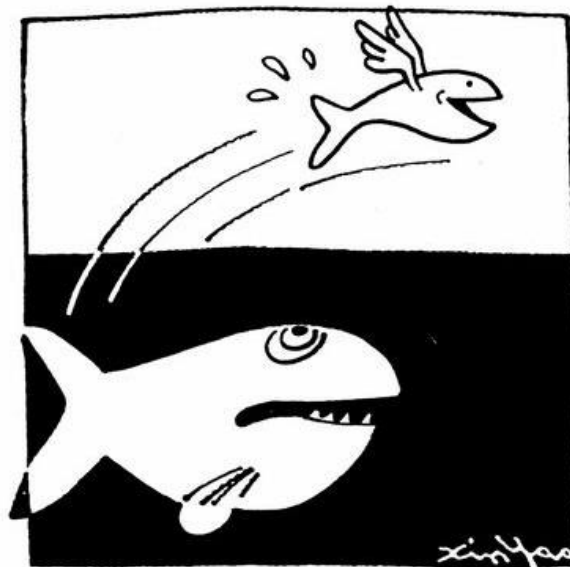
- ✓ 高质量的交付物是最重要的
- ✓ 系统不是一次构建而成，而是迭代演进的
- ✓ 基于完整的场景构建计划，并按优先级执行



互联网时代的软件开发之道

互联网产品的开发特点

- 📁 快鱼吃慢鱼
- 📁 版本发布成本很低
- 📁 追求创新
- 📁 需要快速响应用户的变化
- 📁 需求不确定性高
- 📁 关注用户行为



如今不是大鱼吃小鱼,而是快鱼吃慢鱼。

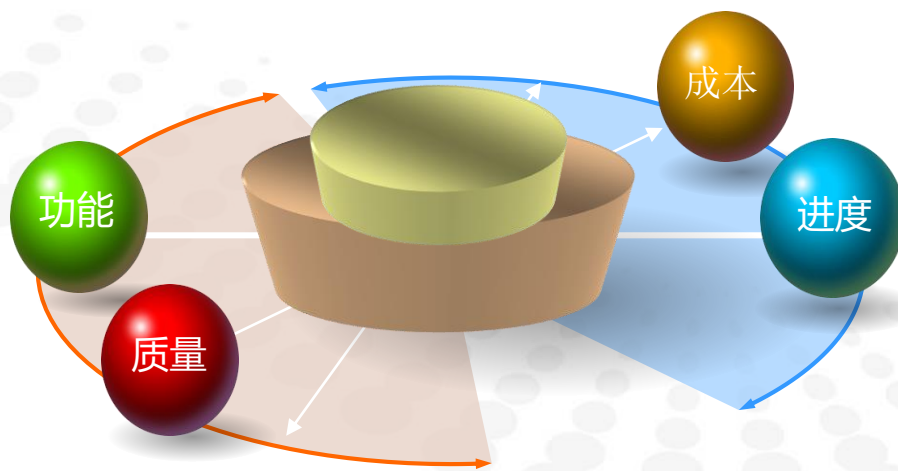
好的架构（产品）是长出来的，而不是设计出来的

敏捷开发方法



敏捷开发是一种基于更紧密的团队协作、能够有效应对快速变化需求、快速交付高质量软件的迭代和增量的新型软件开发方法。

- 更关注协作
- 更关注质量
- 更关注可工作的产品
- 更关注全才化的专才
- 基于实践而非基于理论

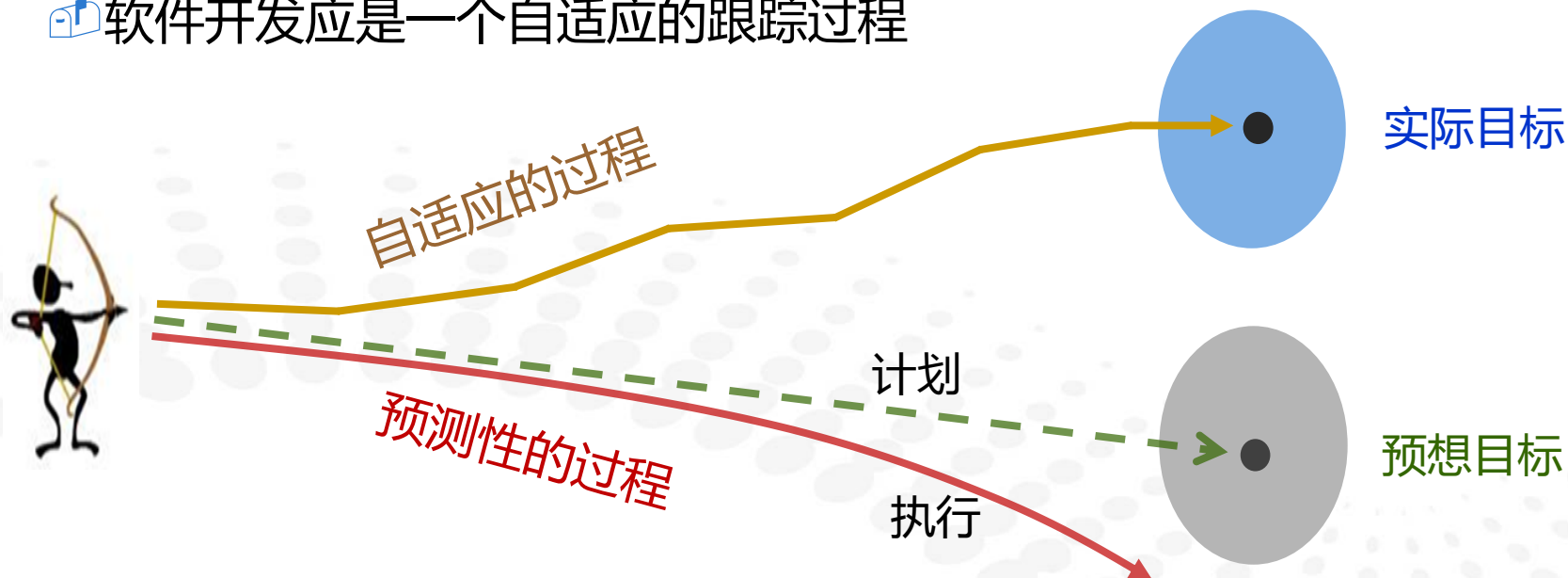


敏捷开发方法

敏捷方法：适应而非预测

📖 需求是不可预测的

📖 软件开发应是一个自适应的跟踪过程



敏捷开发的发展

● 萌芽--产生敏捷方法

敏捷方法是从上个世纪90年代开始发展起来的一组方法学的总称，包括极限编程等等。这些方法学之间有一些差异，但是差异不是特别大

上个世纪90年代

● 正规--成立敏捷联盟

每种方法学的领导人共同起草了**敏捷软件开发宣言**，总结出方法之间的共同点，最终就是价值，并且用敏捷这个词给这种方法学一个统称

2001年

● 发展--开始广为流行

500强公司中众多公司应用敏捷;如HP,Microsoft,IBM等

2004年以后

敏捷开发方法

敏捷方法：
以人为导向而非过程导向

- 软件开发过程中，人的因素是第一位的
- 强调软件开发中相关人员间信息交流

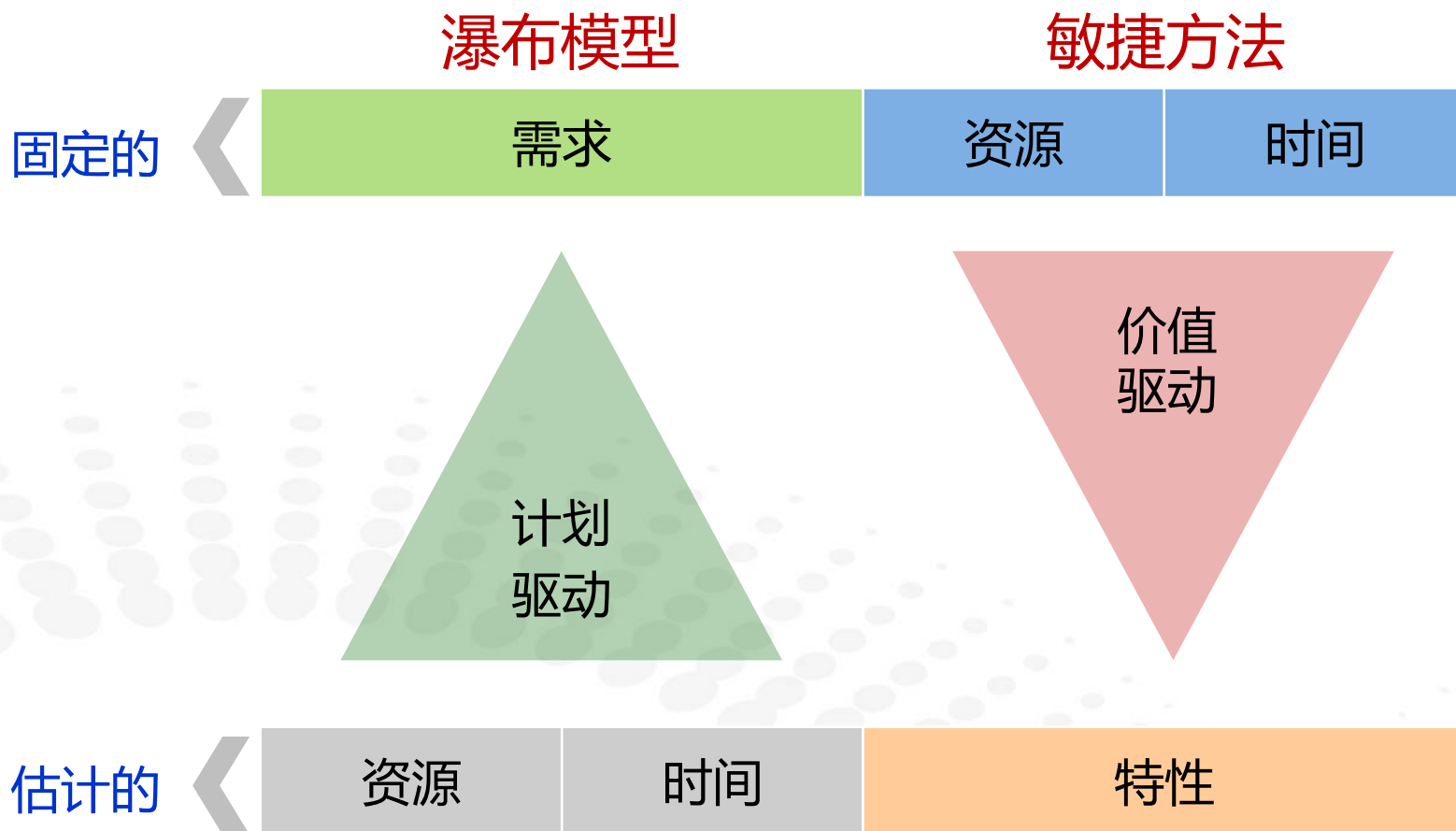
项目失败的原因最终都可追溯到某个信息没有及时准确地传递到应该接收它的人。

—— *Alistair Cockburn*

人特别擅长面对面的交流，面对面交流的成本要远远低于文档交流的成本。

—— *Alistair Cockburn*

敏捷开发方法



敏捷开发方法

软件更像一个活着的植物，软件开发是自底向上逐步有序的生长过程，类似于植物自然生长。敏捷方法遵循软件的客观规律，不断进行迭代式增量开发，最终交付符合客户价值的产品。

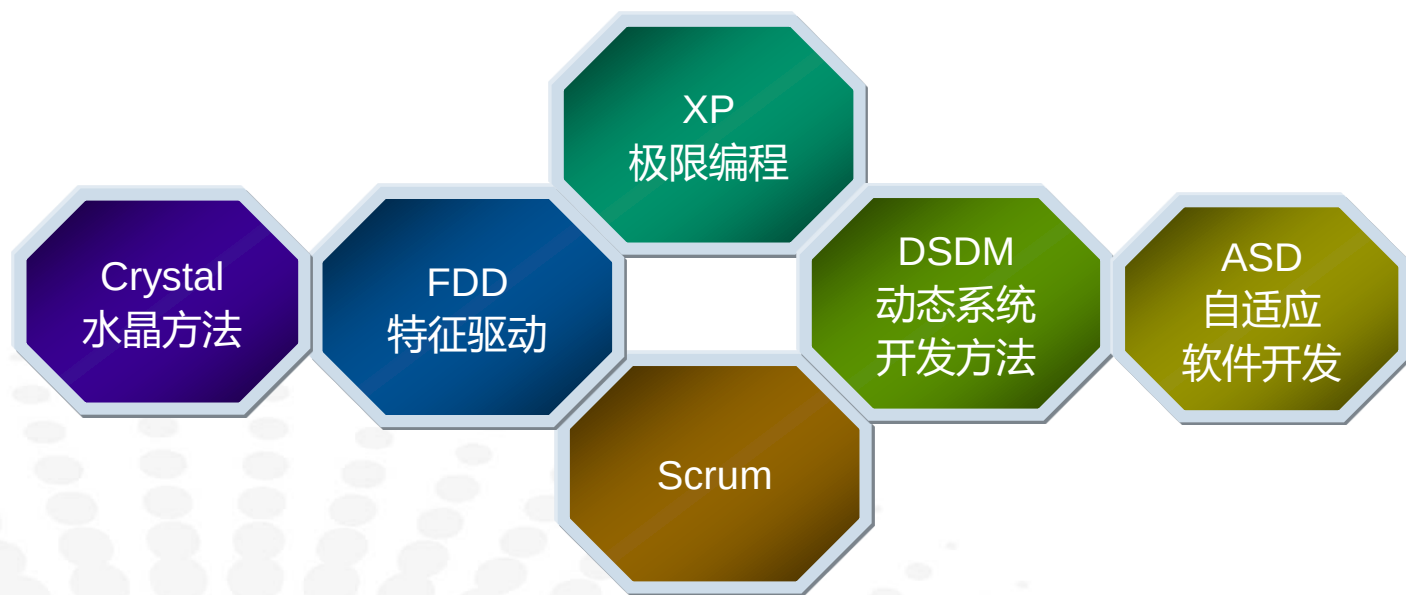
传统开发方法



敏捷开发方法



敏捷开发方法



敏捷开发方法是一组轻量级开发方法的总称，包含很多具体的开发过程和方法，最有影响的两个方法是极限编程（XP）和Scrum开发方法。

敏捷软件开发概述

这些模型的共性：

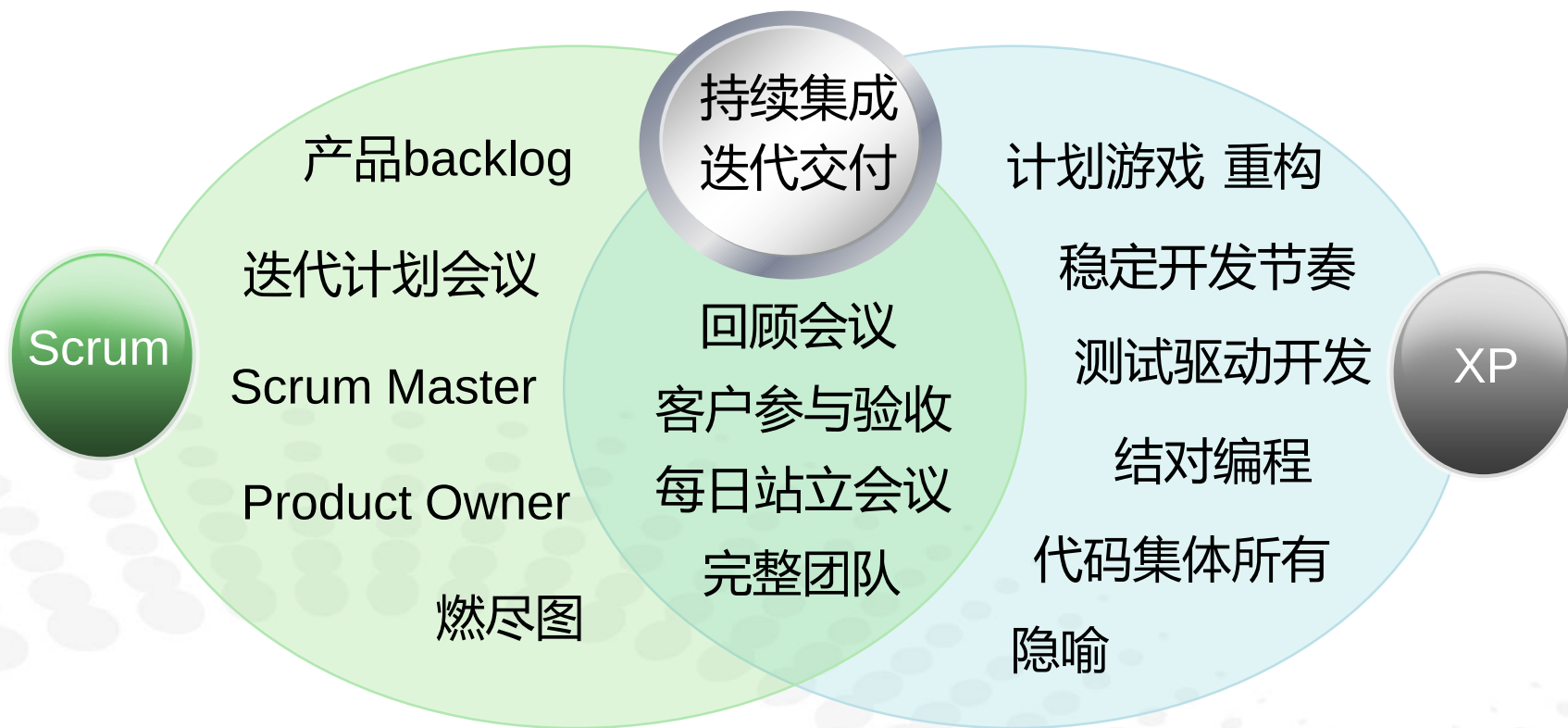
强调以**人为核心**、**迭代**、**循序渐进**的开发方法

相对于瀑布的重量级：

它们往往被称为轻量级的软件开发模型！

它们构成了敏捷软件开发方法！

敏捷开发方法



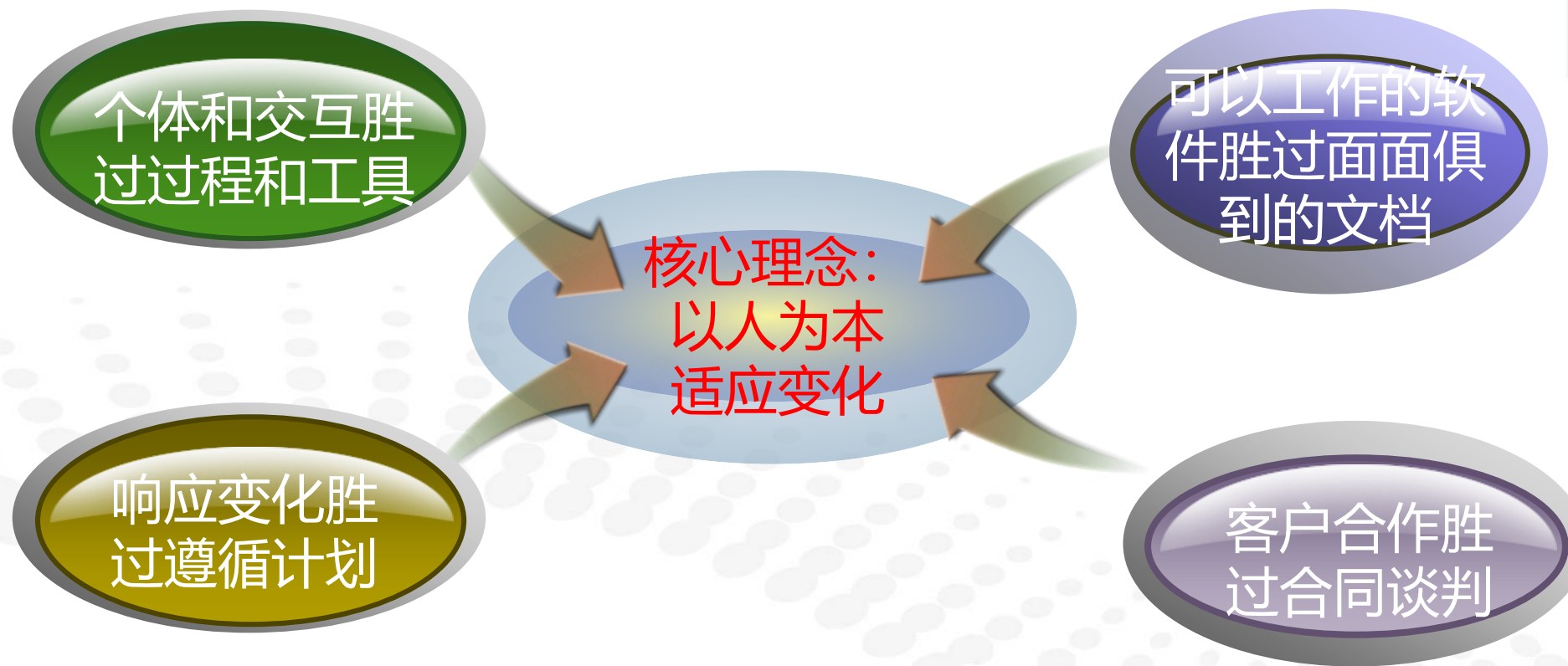
Scrum偏重项目管理

XP偏重编程实践

敏捷开发核心价值 (Core Value)之敏捷宣言

- Individuals and interactions over processes and tools
个人和交流重于过程和工具
- Working software over comprehensive documentation
可以运行的软件本身重于复杂的文档
- Customer collaboration over contract negotiation
与客户的沟通和交流重于使用合同约束客户
- Responding to change over following a plan
对变化的快速响应重于跟随计划

敏捷宣言



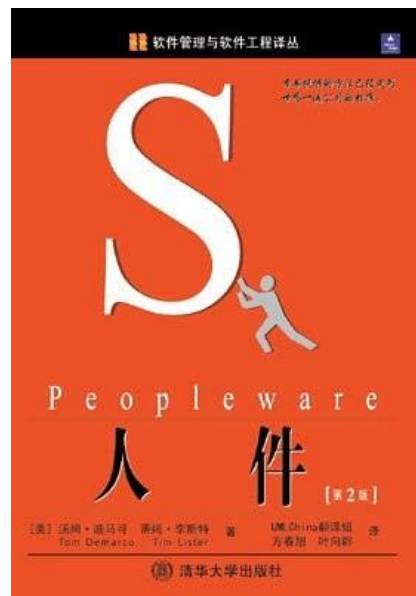
个体和交互胜过过程和工具

■ 个体和交互胜过过程和工具

📁 人是软件项目获得成功最为重要的因素

📁 合作、沟通能力以及交互能力比单纯的软件编程能力和工具更为重要

📁 方法和工具是死的，人是活的，一个团队如果协作不好，再强大的方法和工具都是白扯



正在运行的软件本身重于复杂的文档

■ 可以运行的软件本身重于复杂的文档

 过多的面面俱到的文档往往比过少的文档更糟

 软件开发的主要和中心活动是创建可以工作的软件

 直到迫切需要并且意义重大时，才进行文档编制

 编制的内部文档应尽量短小并且主题突出

与客户的沟通和交流重于使用合同约束客户

■ 客户合作胜过合同谈判

 客户不可能做到一次性地将他们的需求完整清晰地表述在合同中

 为开发团队和客户的协同工作方式提供指导的合同才是最好的合同

对变化的快速响应重于跟随计划

■ 响应变化胜过遵循计划

 变化是软件开发中存在的现实

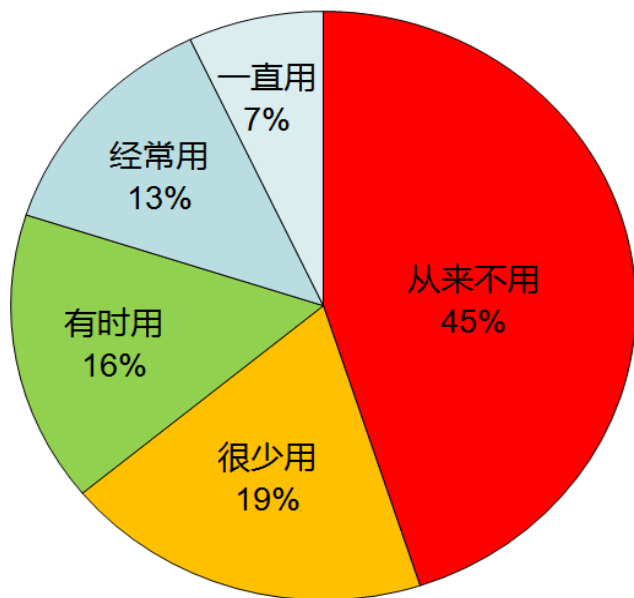
 计划必须有足够的灵活性与可塑性

 短期的迭代的计划比中长期计划更有效

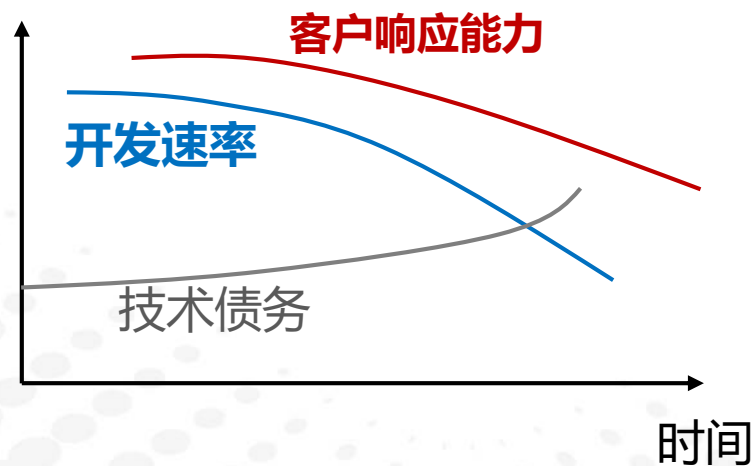
敏捷核心理念

聚焦客户价值

- 消除软件开发中的浪费
- 交付刚刚好的系统
- 随时构建质量，不容忍缺陷
- 及时消除技术债务，持续保持快速响应



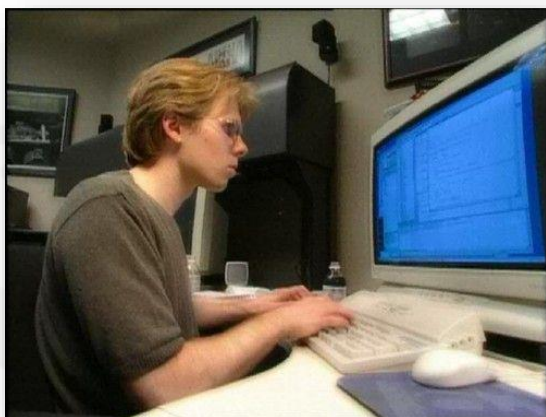
软件业：45%的软件特性客户没有使用
来源：Standish集团对5万个软件开发项目的调查



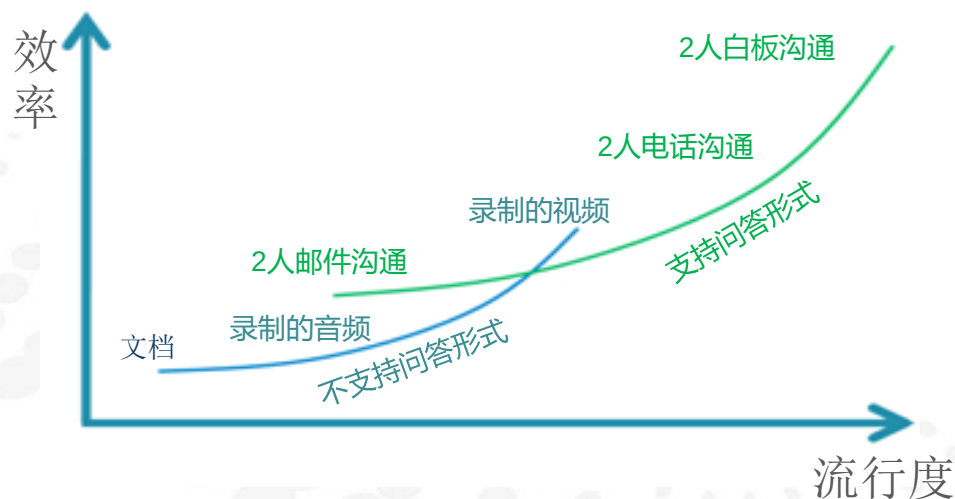
技术债务的积累对开发速率以及客户响应能力的影响

激发团队潜能

- 团队是价值的真正创造者，应加强团队协作，激发团队潜能
- 软件开发是一种团队活动，首先应做到提升沟通效率降低交流成本



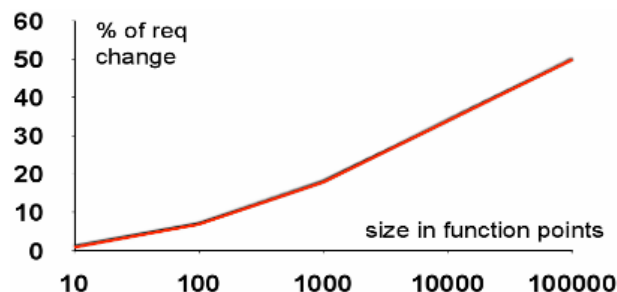
研究表明：1981年来自不同公司的优秀程序员生产率之比是7:1，而2007年最新的研究数据则是40:1。



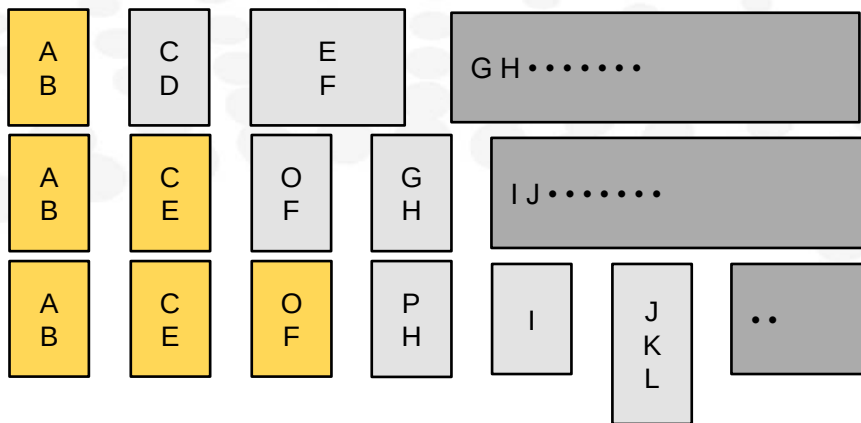
研究表明面对面的沟通最有效

不断调整以适应变化

- 客户是逐步发现真正需求
- 小批量是快速交付的关键
- 通过迭代计划不断调整以适应变化
- 应持续保持良好的软件架构
- 利用多层次反馈不断调整以逼近目标



随软件规模增长，需求变化呈非线性增长



变化无法一次性预测，应根据迭代积累的经验 and 需求变化的情况，对计划进行不断地调整和细化。

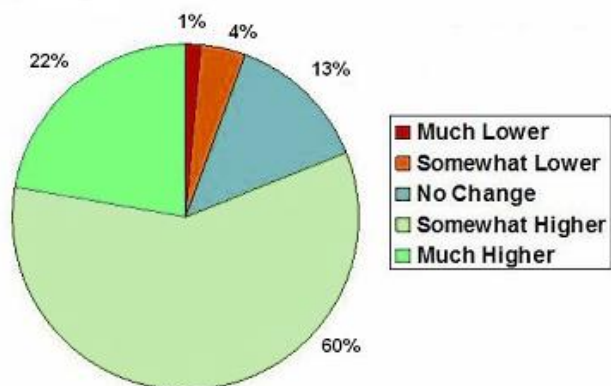
敏捷开发应用



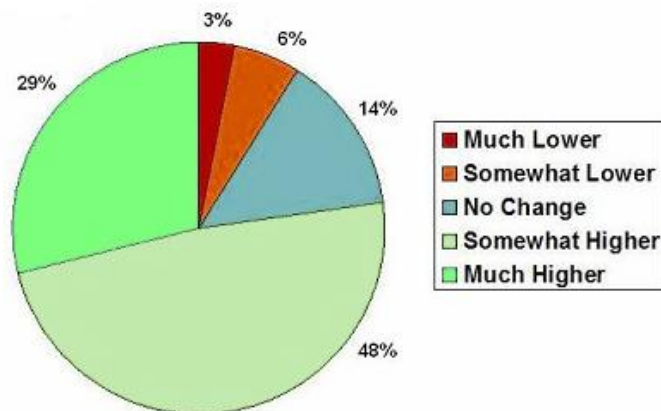
- ISO 9000 (09版) 标准将在原来八大原则的基础上新增敏捷原则
- 2000年美国军方软件开发标准 (DOD 5000.2) 推荐迭代为软件开发优选模式
- 2013年发布的新版PMBOK增加迭代及增量生命周期 (即对应敏捷模型)

敏捷开发应用

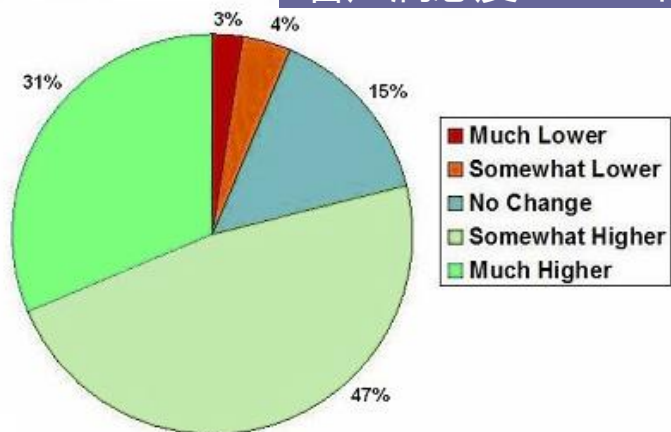
生产率：82%的项目有提高



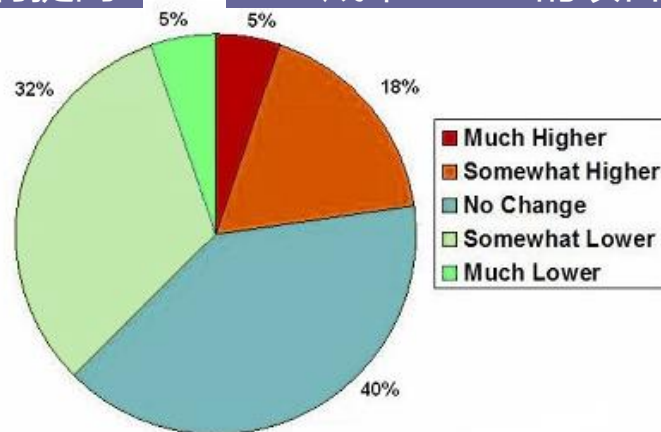
质量：77%的项目有提高



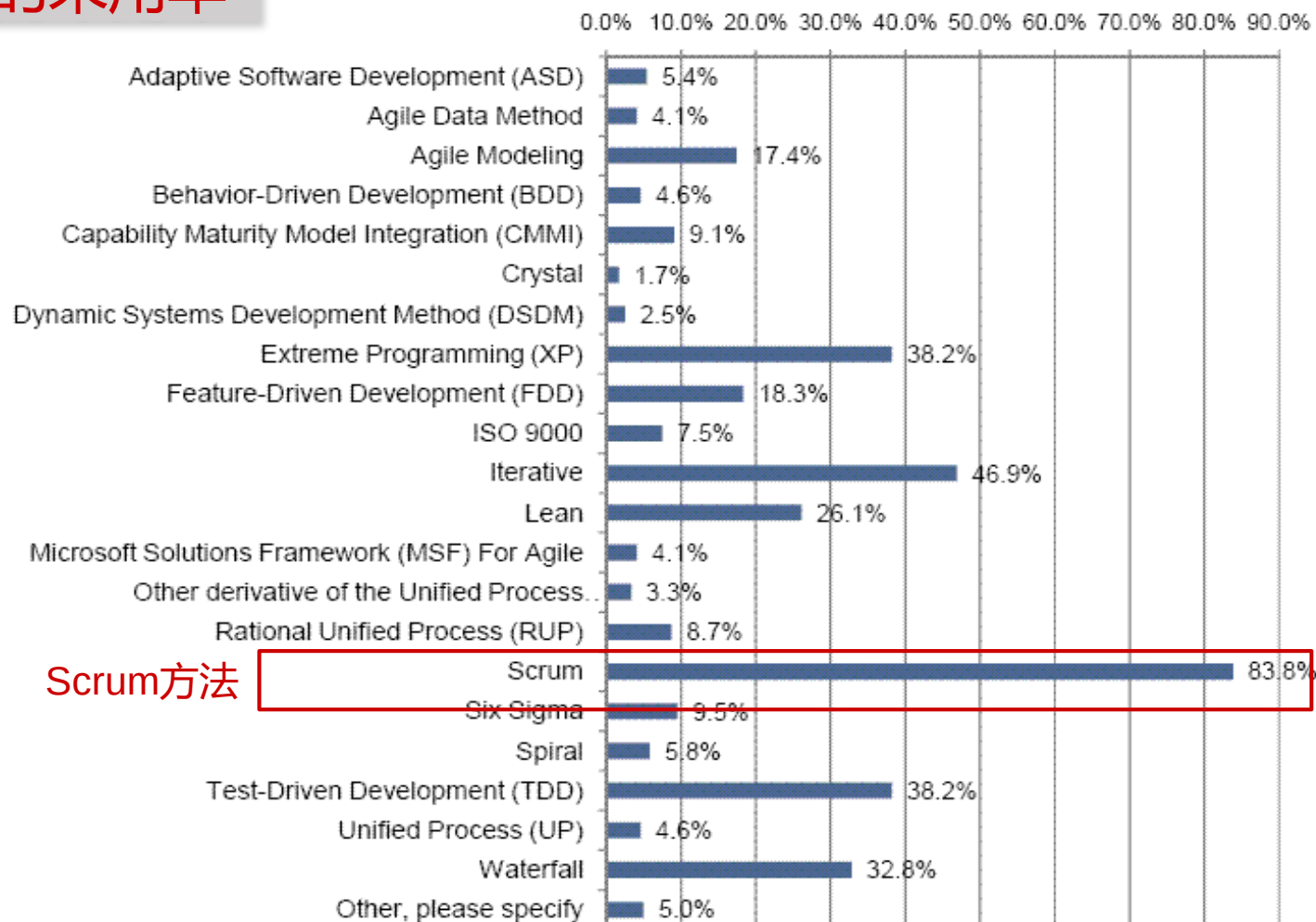
客户满意度：78%的项目有提高



成本：37%的项目有降低



不同开发方法的采用率



敏捷开发之STRUM

什么是Scrum?

- SCRUM来源于橄榄球运动，指橄榄球比赛过程中的“带球过人”

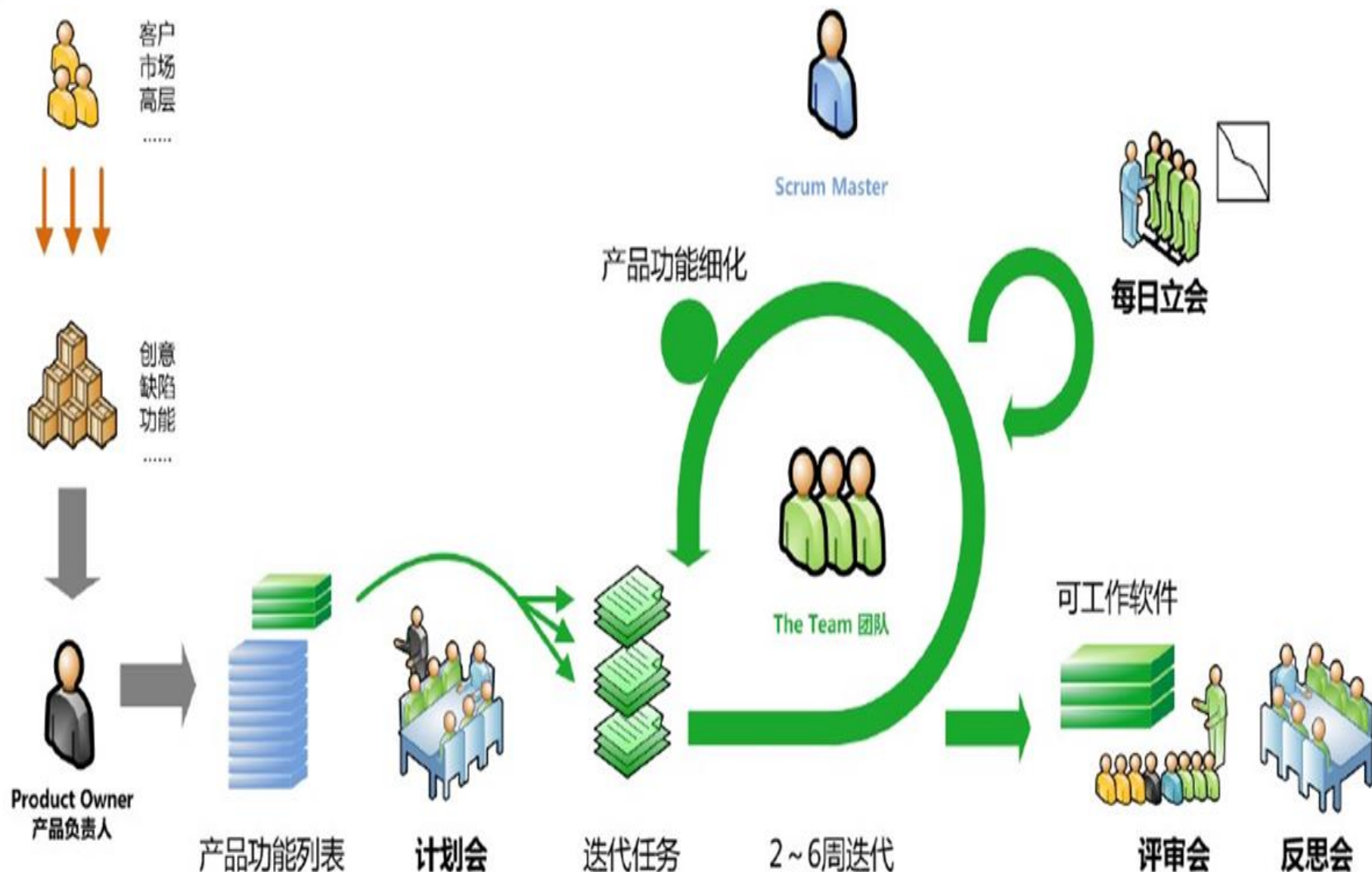


- Scrum强调兼顾**计划性和灵活性**,
- 在橄榄球比赛的每次冲刺前，都将有一个计划的过程，但冲刺开始后则由队员在原计划的基础上随机应发。

什么是Scrum?

- Scrum是一种**灵活的软件管理过程**，于1995年提出，并在2001年同其他方法论一起组成“敏捷联盟”。
- 强调开发团队在开发一个项目时，大家像打橄榄球一样迅速、富有战斗激情、人人你争我抢地完成它。
- 它将整个开发过程分为多次Sprint（冲刺）。

Scrum的实施过程



Scrum中的3个主要组成部分

- 产品负责人
- 流程管理员
- 开发团队



- 产品待开发项目
- 待开发任务列表
- 燃尽图

- Sprint计划会议
- 每日例会
- Sprint评审会议
- 迭代回顾会议

Scrum中的三种角色

- Product Owner - 产品负责人

是产品**客户方的代表**，工作重点是产品业务方面，他负责向团队介绍产品远景，负责给出一份明确、清晰、合理的产品待开发项(功能列表)，并从业务角度出发对各个待开发项进行优先级排序。

- Scrum Team - 开发团队

团队**尽可能的完成任务-发布产品**，团队需要拥有全部的能力，也即小组成员拥有实现产品所需要的全部技术和能力，开发团队还需要充分的理解产品负责人所描述的产品远景以及Sprint目标。

- Scrum Master - 流程管理员

是**整个开发团队的导师和组织者**，负责提高开发团队的效率。他常提出培训团队的计划，列出障碍目录。他控制着检查和改进scrum的周期，维护这一团队的运转，并与产品负责人一起让客户方获得投资回报最大化。他关心的是敏捷开发的思想是否能够得到各方的理解和支持。

Scrum角色之开发团队

- 开发团队（Scrum Team）的职责如下：
 - ✓ 一般情况人数在5-9个左右
 - ✓ 职能交叉的，包含产品交付的所有角色:开发人员、测试人员、build managers、文档编写、界面设计人员
 - ✓ 团队中的角色是不分等级的; 不应当出现“我是开发人员我不作测试”
 - ✓ 团队按照最有利于项目的原则来分担责任 (如组件的所有权等)
 - ✓ 团队建立在信任和授权的基础上，因此团队是自发组织的，组员选择自己的任务，而不是别人强制加以分配的，在项目向导范围内有权利做任何事情已确保达到Sprint的目标
 - ✓ 团队成员需要全职，在sprint内不允许变化

Scrum中的四种会议

- Sprint计划会
- 每日例会
- Sprint评审会议
- Sprint回顾会议

Scrum中的四种会议之Sprint计划会

■ Sprint计划会

- ✓ 计划会议要有足够的时间，最好至少8个小时
- ✓ 取出部分产品需求做成sprint需求，并写成索引卡
- ✓ 确定并细分每一个索引卡的故事（Story）
- ✓ **进行工作认领**（不是分配）
- ✓ 确定每日站立会议的时间和地点
- ✓ 确定好演示会议和回顾会议的日期

Sprint计划会的结果：冲刺订单

■ 冲刺订单或者Sprint任务列表（Sprint backlog）

Sprint 1 Backlog

Goal: deliver working version of web page

Item #	Priority	Product Backlog Item	Size	Task	Owner	Est. [h]	Status
3	1	Design web page look and feel	2	Check requirements with customer	John	1	Done
				Discuss on page layout	Erik, Pavel, Marian, John	8	Done
				Create web page template	Pavel	6	In progress
				Create design document	Marian	3	In progress
				Review design with customer	Erik, John	4	Not started
5	2	Create graphics & banners	5	Create Hotel logo	Erik	2	Not started
				Create animated advertisement banner	Erik	2	Impeded
				Create background images	John, Pavel, Marian	6	Not started
				Review graphics with customer	Erik, Marian	4	Not started
				Agree on colours used	Erik, Pavel, Marian, John	4	Not started
				Make photos of the hotel	John	8	Done

Scrum中的四种会议之Sprint计划会

■ 扑克牌估算

- ①每人各自估算后独立出暗牌，听口令一起开牌
- ②数值最大者和最小者PK，其他人旁听也可参加讨论
- ③认论结束后重新出牌和开牌
- ④重复上述过程，直到结果比较接近

计划纸牌



Scrum中的四种会议之每日例会

■ 每日立会

- ✓ 每日Scrum会议，**即团队每日例会**，条件允许的话，每天都应该在同样的时间和地点，组织所有成员站立进行。
- ✓ 最好是每天早晨9:00-9:30开，**一般15分钟左右**，时间比较短，也有利于团队成员安排好当天的工作。
- ✓ 只有团队成员可以在例会上发言，其他人员有兴趣可以参加，但只能旁听，不能发言。
- ✓ **每日Scrum会议由Scrum Master主持**，Scrum团队所有成员轮流回答以下3个问题：
 - 昨天我完成了什么工作？
 - 今天我打算做什么？
 - 我在工作中遇到了什么困难？
- ✓ 更新燃尽图



Scrum中的四种会议之Sprint评审会议

■ Sprint评审会议

- ✓ Sprint评审会用来**演示在这个Sprint中开发的产品功能给产品负责人**。产品负责人会组织这阶段的会议并且邀请相关的干系人参加。
- ✓ 一般是通过现场演示的方式展现功能和架构
- ✓ 不要太正式
 - 不需要PPT
 - 一般控制在2个小时
- ✓ 团队成员都要参加
- ✓ 可以邀请所有人参加

Scrum中的四种会议之Sprint回顾会议

■ Sprint回顾会议

- ✓ 团队的定期自我检视，发现什么是好的，什么是不好的。
- ✓ 一般控制在15-30分钟
- ✓ 每个Sprint结束之后都要做

■ 参加人员

- Scrum Master
- 产品负责人
- 开发团队
- 可能的客户或其它干系人

Sprint回顾会议上，全体成员讨论有哪些好的做法可以启动，哪些不好的做法不能再继续下去了，哪些好的做法要继续发扬。

Scrum中的三种物件

- 产品订单或者产品待开发项 (product backlog)
- 冲刺订单或者Sprint任务列表 (Sprint backlog)
- 燃尽图 (burn down chart)

Scrum中的三种物件之产品订单

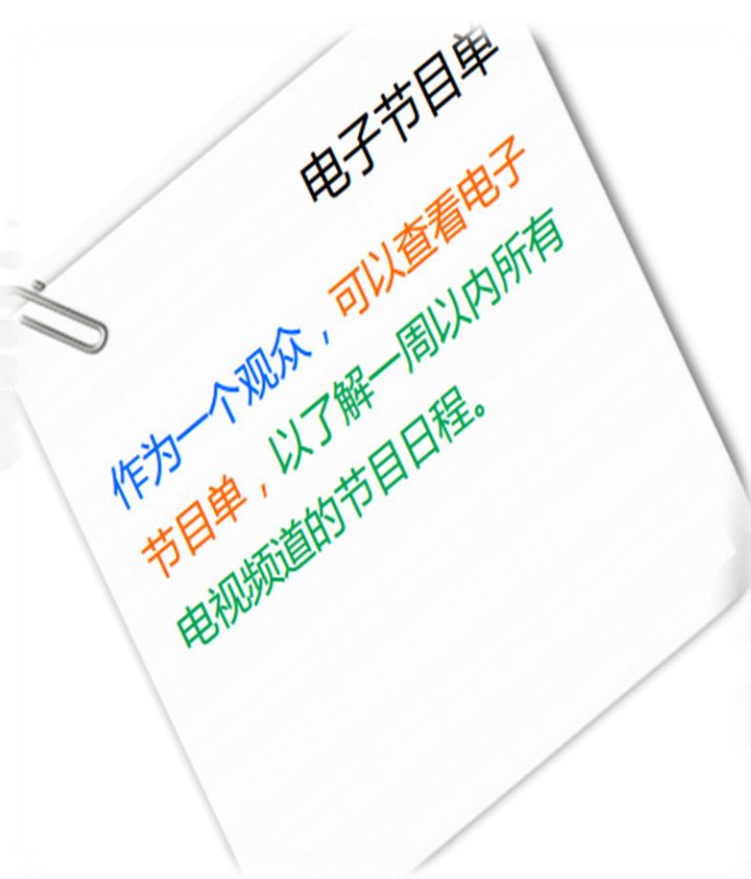
■ 产品订单或者产品待开发项 (product backlog)

Backlog 条目	估算 (故事点)
作为一个博客作者, 我想设置我发布文章的背景图片, 以便于我的读者阅读的时候感受到文章的意境。	8
作为一个博客作者, 我想让我的读者对我的文章进行评价, 以便于收集读者反馈, 日后改进。	10
作为一个博客作者, 我想通过博客发布我的照片, 以便于我的读者们认识我。	20
.....	30
.....	50

Scrum中的三种物件之**产品订单**

- **用户故事 (user story)**

- ✓ 按“作为一个.....， 可以.....， 以便.....”思路写成的用户需求，就是用户故事。



Scrum中的三种物件之冲刺订单

■ 冲刺订单或者Sprint任务列表（Sprint backlog）

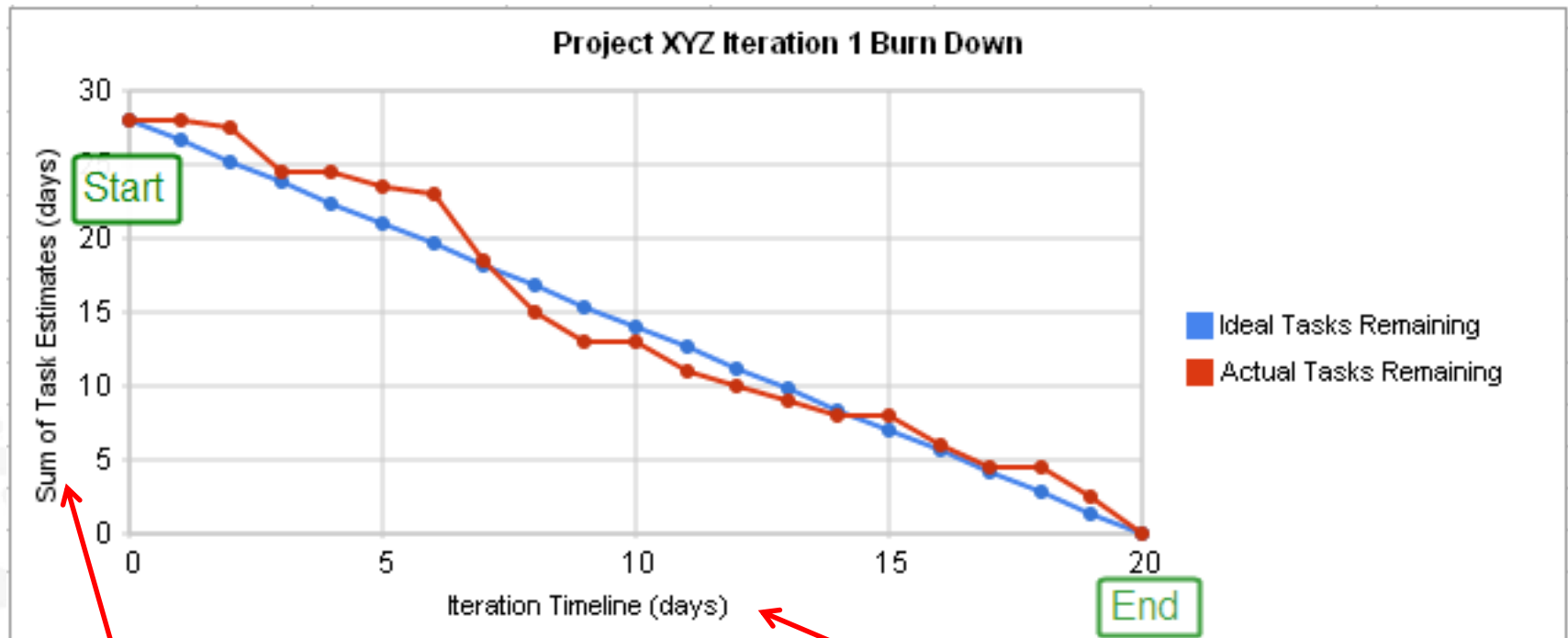
Sprint 1 Backlog

Goal: deliver working version of web page

Item #	Priority	Product Backlog Item	Size	Task	Owner	Est. [h]	Status
3	1	Design web page look and feel	2	Check requirements with customer	John	1	Done
				Discuss on page layout	Erik, Pavel, Marian, John	8	Done
				Create web page template	Pavel	6	In progress
				Create design document	Marian	3	In progress
				Review design with customer	Erik, John	4	Not started
5	2	Create graphics & banners	5	Create Hotel logo	Erik	2	Not started
				Create animated advertisement banner	Erik	2	Impeded
				Create background images	John, Pavel, Marian	6	Not started
				Review graphics with customer	Erik, Marian	4	Not started
				Agree on colours used	Erik, Pavel, Marian, John	4	Not started
				Make photos of the hotel	John	8	Done

Scrum中的三种物件之燃尽图

■ 燃尽图 (burn down chart)



要完成的工作

Sprint持续的时间

Scrum中的3个主要组成部分

- 产品负责人
- 流程管理员
- 开发团队



- 产品待开发项目
- 待开发任务列表
- 燃尽图

- Sprint计划会议
- 每日例会
- Sprint评审会议
- 迭代回顾会议

敏捷开发--XP

内容提纲

- XP概述
- XP的13具体实践

XP概述

- **XP**: Extreme Programming, 极限编程, **极限的含义**是软件开发中的**优点发挥到极致** (Kent Beck).
- 背景
 - 📖 软件越来越复杂
 - 📖 需求越来越多变
 - 📖 过程越来越规范

XP概述

- **一种全新的、轻量级的、灵巧的软件开发方法，是一种软件工程方法学，它强调：**
 - 程序设计团队与业务专家之间的紧密协作
 - 面对面的沟通（比书面的文档更有效）
 - 频繁交付新的软件版本
 - 紧凑而自我组织型的团队
 - 能够很好的适应需求变化的代码编写和团队组织方法
 - 更注重软件开发中人的作用

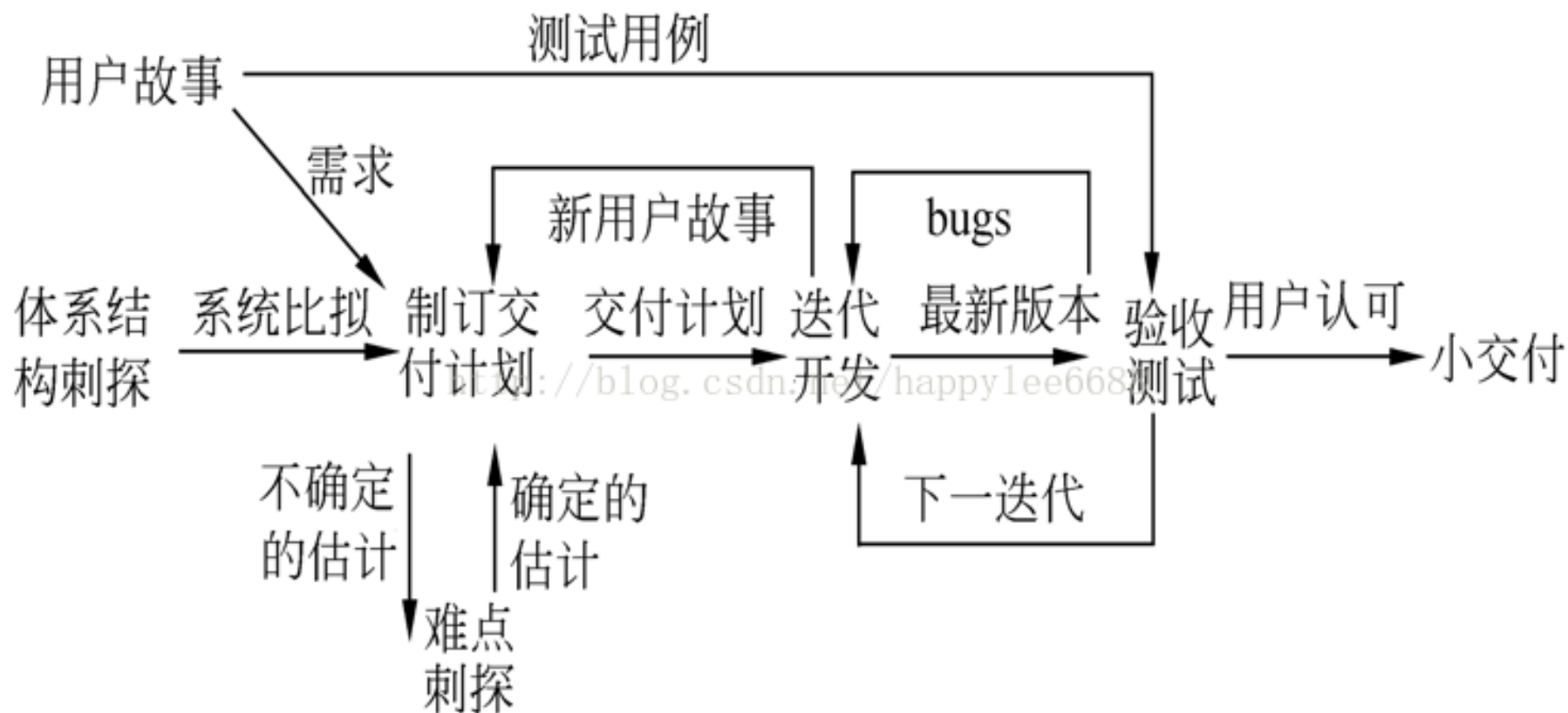
XP概述

■ XP的4个核心价值观：

- 交流
- 简单
- 反馈
- 勇气

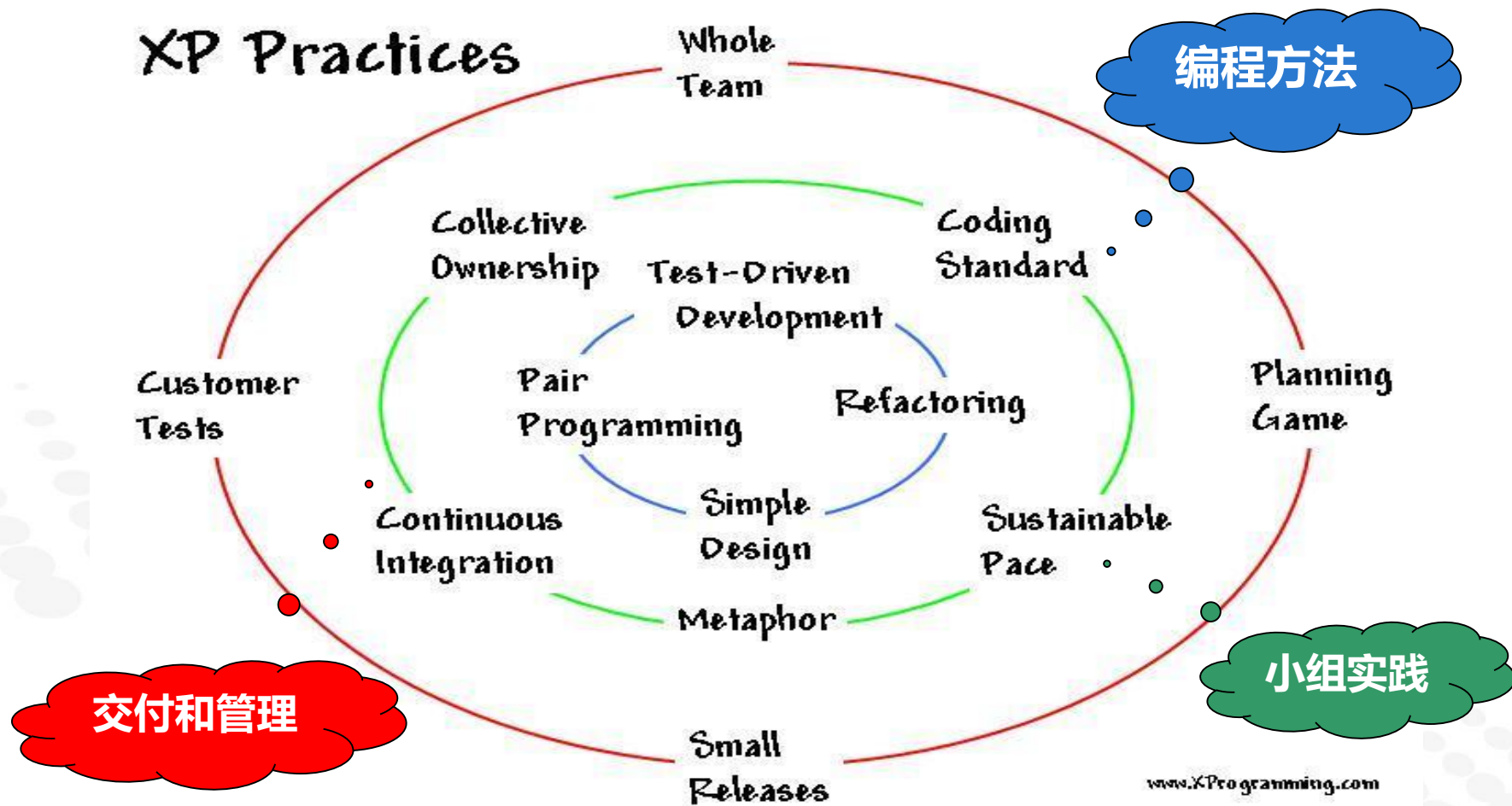
即任何一个项目可从4个方面入手：**加强交流、从简单做起、寻求反馈、勇于实事求是。**

XP概述



是知名度最高的敏捷开发方法

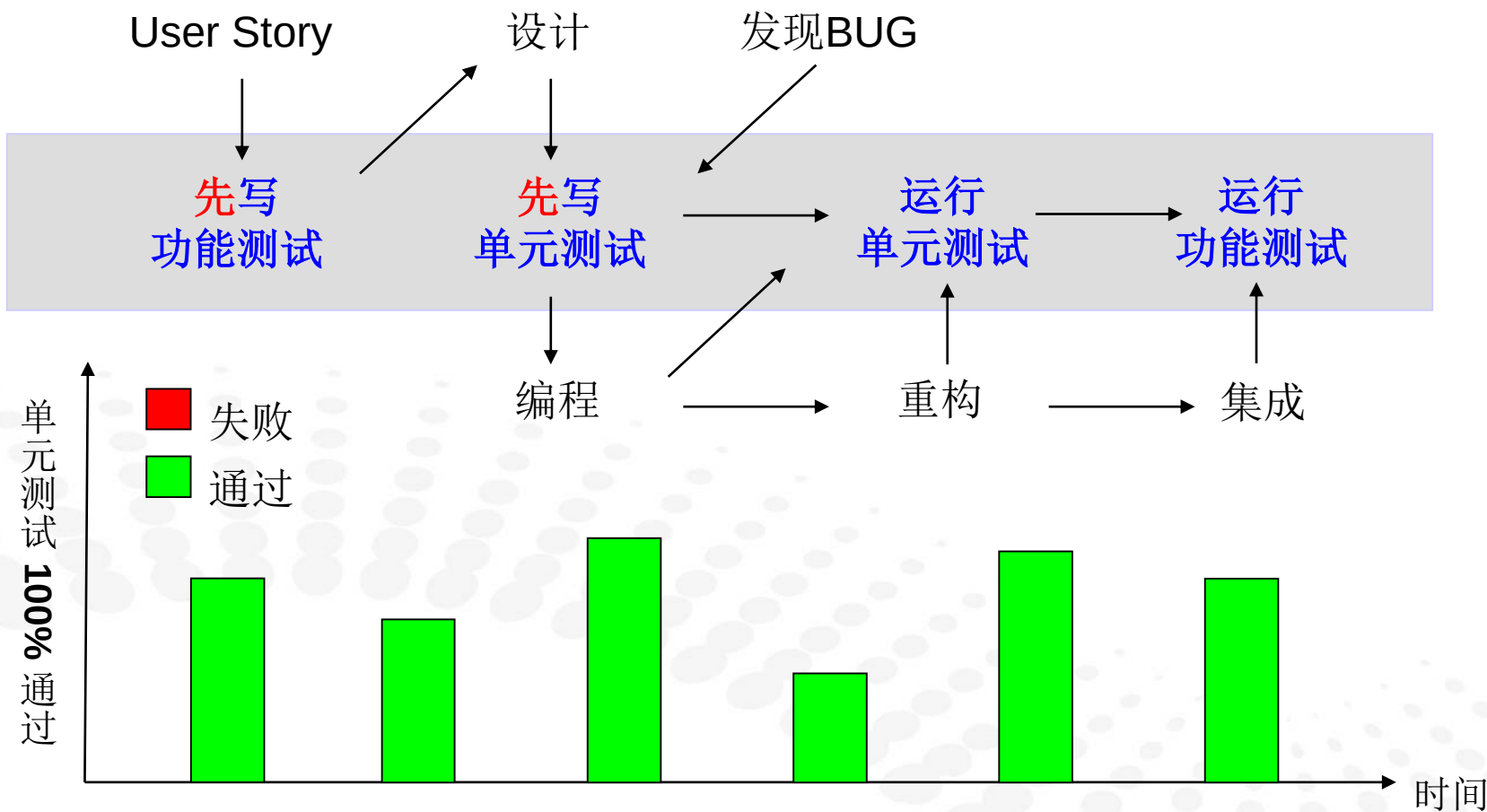
XP的13个关键实践:



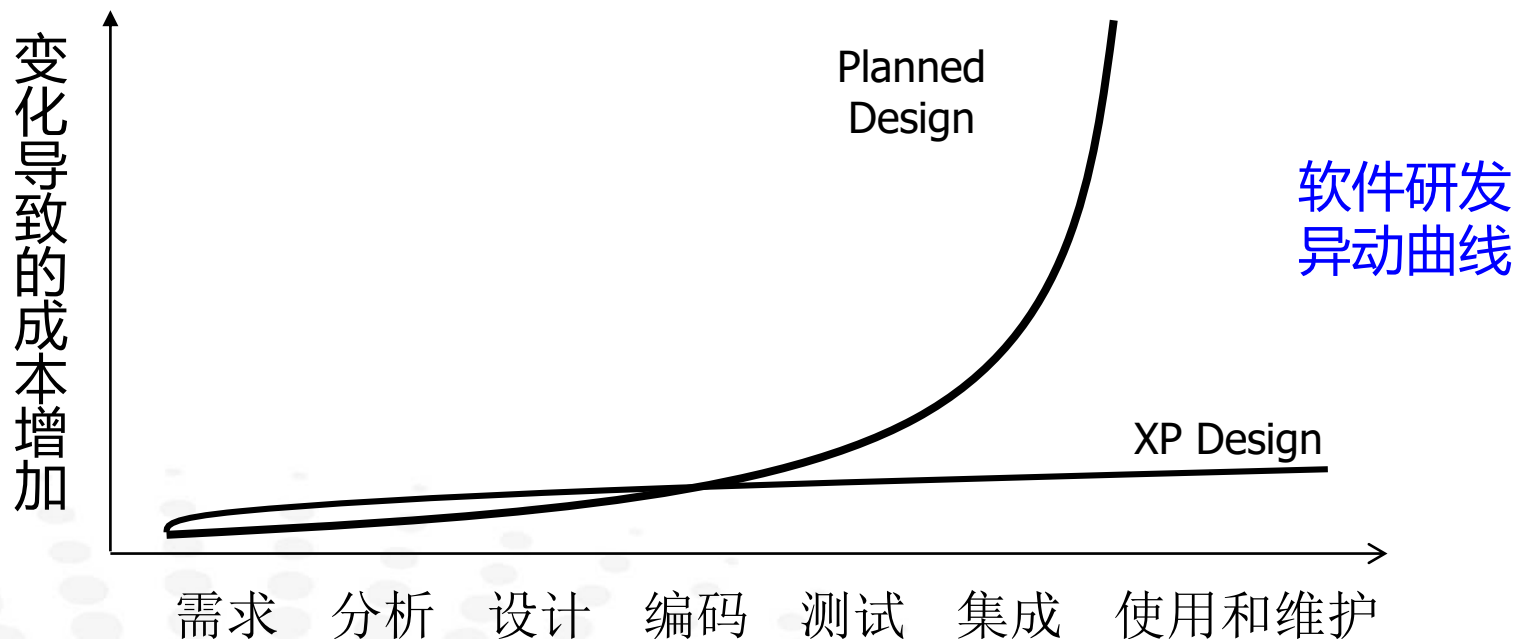


编程方法

编程方法1:测试驱动开发(TDD)



编程方法2:简单设计(Simple Design)



- 简单设计
- Do the simplest thing that could possibly work

编程方法3:重构(Refactoring)

通过调整程序代码改善软件的质量、性能，使其程序的设计模式和架构更趋合理，提高软件的扩展性和维护性。

编程方法3:重构(Refactoring)



减少重复设计，优化设计结构，提高技术上的重用性和可扩展性。



在Metaphor指引下的重构，是为商业模型服务的。不要把重构变成不断的盲目精简代码。



重构和编程前的计划型设计(Planned Design)结合，使XP的简单设计可行有效。



XP提倡毫不留情的重构(Refactor mercilessly)。



任何人可以重构任何代码，前提是重构后的代码一定要通过100%测试单元测试后才能被Check-in。



可以根据需要，将一个迭代的全部目标定为重构。



不要太在意什么是最简单的设计 —— 愿意在最后重构，比知道如何做简单的设计重要得多。

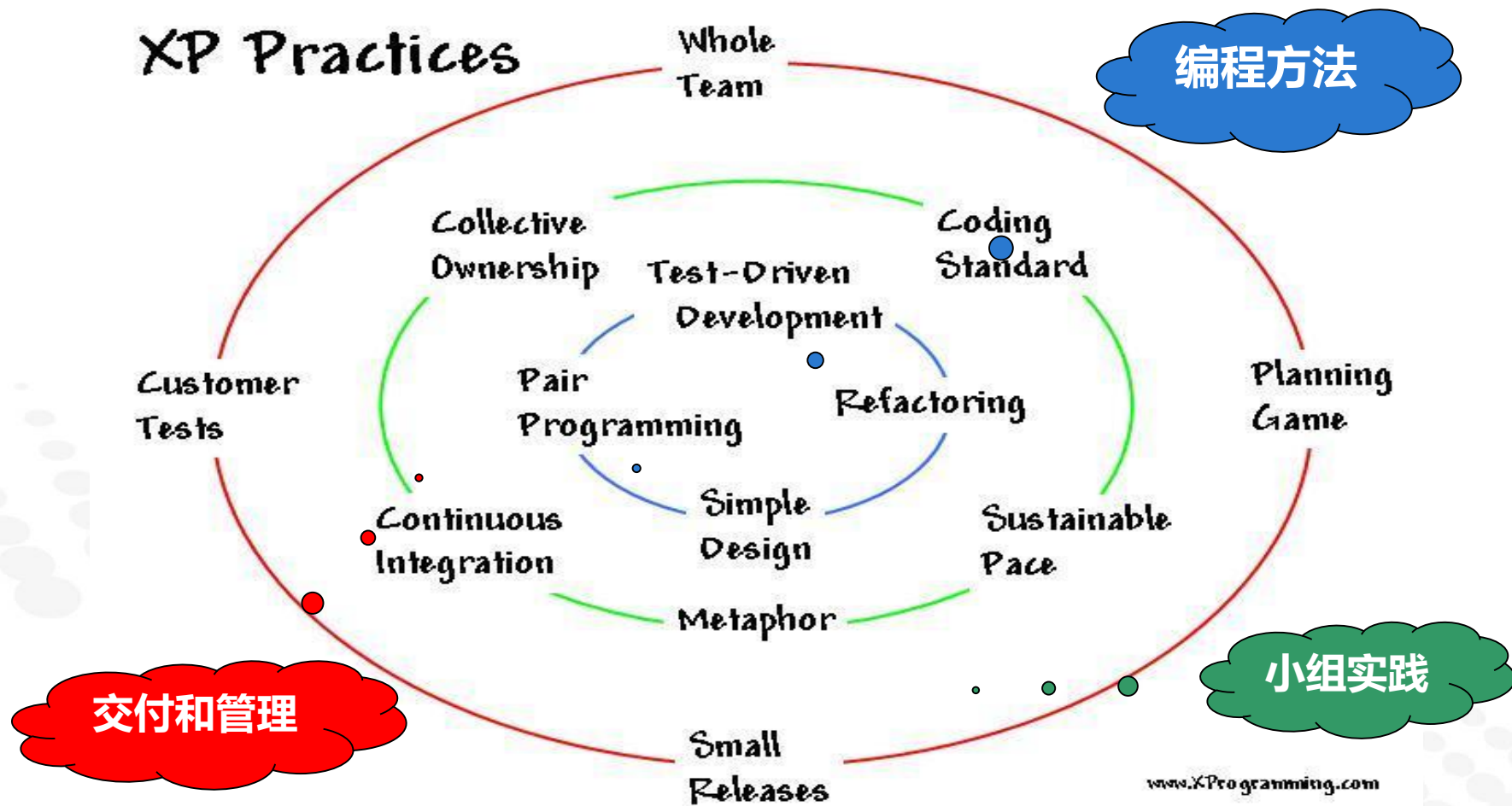
编程方法4: 结对编程(Pair Programming)

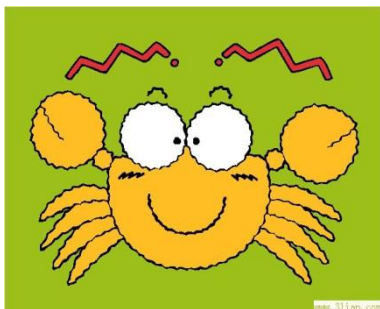
- 所有设计决策都牵涉到至少两个人。
- 至少有两个人熟悉系统的每一部分。
- 几乎不可能出现两个人同时疏忽测试或其它任务。
- 改变各对的组合在可以在团队范围内传播知识。
- 代码总是由至少一人复查。
- 结对的编程比单独编程更有效。



XP中最有争议的实践之一

XP的13个关键实践:

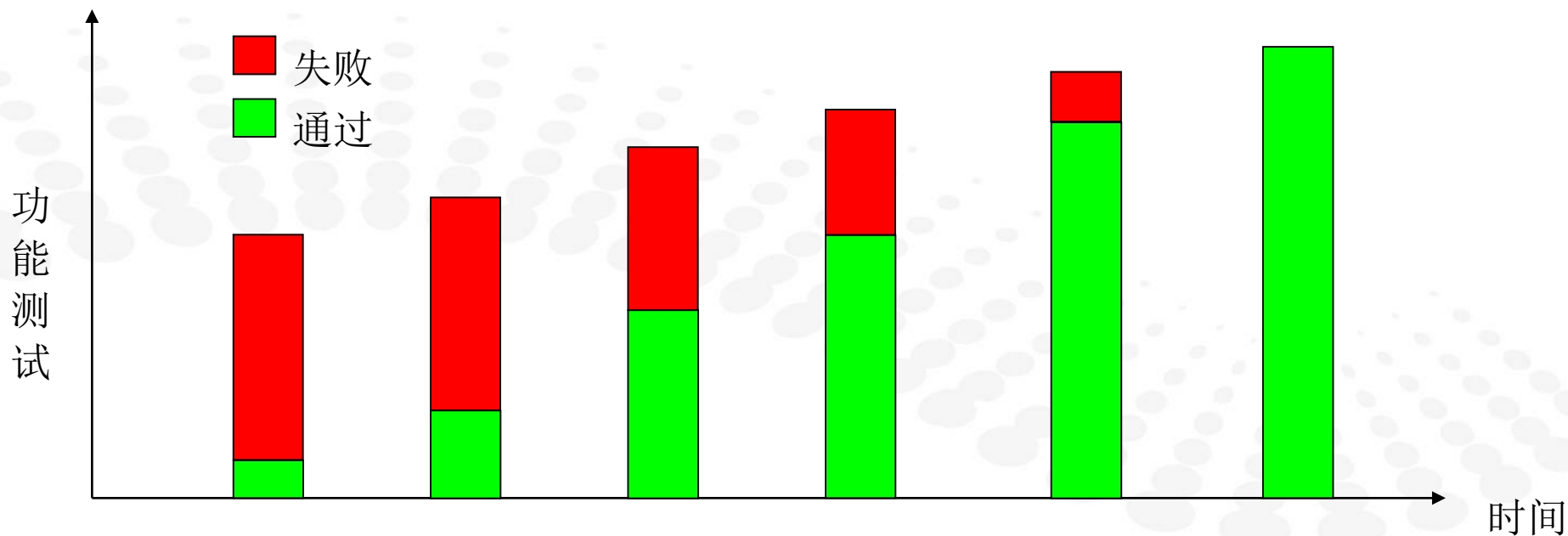




小组实践

小组实践1:持续集成(Continuous integration)

- 持续集成指不断地把完成的功能模块整合在一起。目的在于不断获得客户反馈以及尽早发现BUG。
- 随时整合，越频繁越好；集成及测试过程的自动化程度越高越好。
- “A Test a day ,takes the bugs away” ---Siemens



团队实践2:隐喻(System Metaphor)

“The system metaphor is a story that everyone - customers, programmers, and managers - can tell about how the system works.” — Kent Beck

- Team将Domain/Sub-Domain Model, Design/Sub-Design Model以及一些关键概念等等抽象化为比喻。
- 通过这些比喻, 加强客户和程序员之间的相互理解, 消化积累知识, 指导设计开发的方向。



小组实践3:编码标准(Coding standards)

- 编码标准的目的:

防止团队被一些无关紧要的争论搞得不知所措。如规定命名规范等

七个原则

不要预先花费太多时间

目标应该是团队中没有人辨认各自的代码

以团队为单位对某一标准达成协议，然后遵守这一标准

不是事无巨细的规则列表，而是确保代码可交流的指导方针

编码标准开始时应很简单，然后根据团队经验逐步进化

创建能够工作的最简单标准，然后逐步发展

只制订适合本团队的

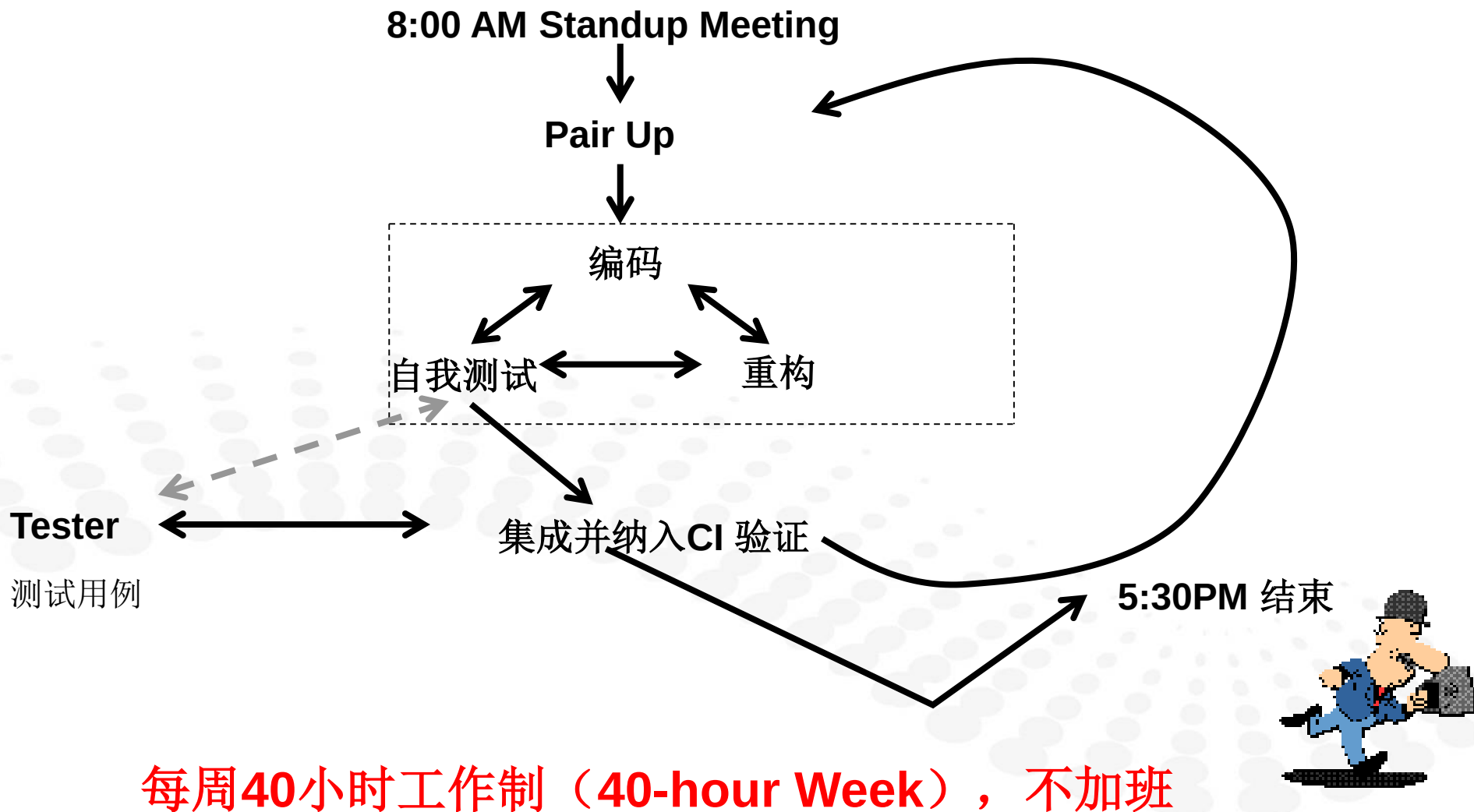
小组实践4:集体拥有代码

- “我们”的代码，而不是“我”的代码。
- 任何人可以改动任何一段代码，但改动后的代码必须通过所有相关的测试。
- 简单设计，编码标准和结对编程，使阅读和修改Team内其他人的代码变得实际可行。

在一定范围内进行集体拥有代码还是可行的

同公司信息安全可能有冲突？

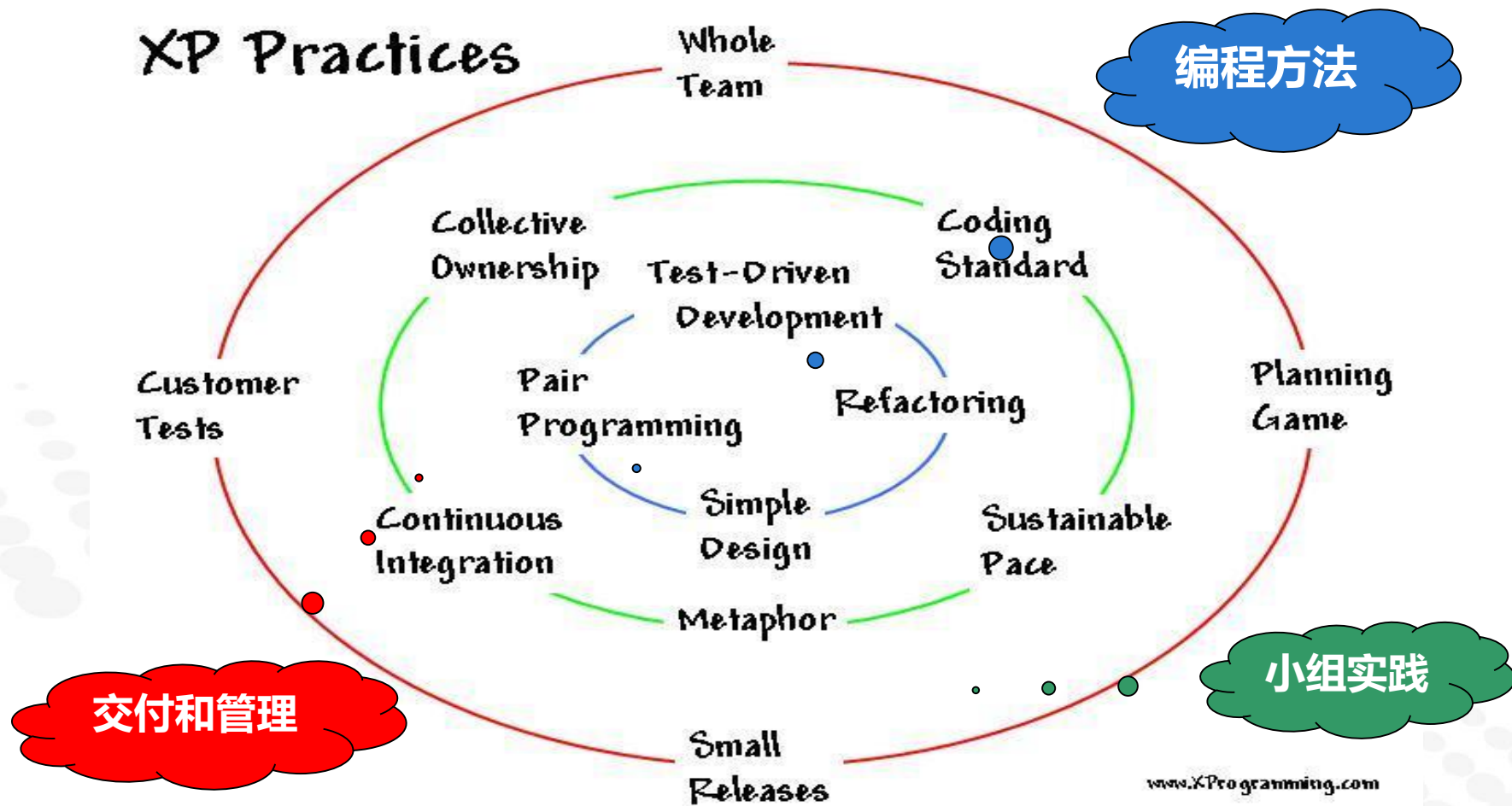
小组实践5:稳定高速的步伐(40-Hour Week)



小组实践5:稳定高速的步伐(40-Hour Week)

- 大量的加班意味着原来的计划是不准确的，或者是程序员不清楚自己到底什么时候能完成什么工作。
- 而且，开发管理人员和客户也因此无法准确把握开发速度；开发人员也因此非常疲劳。
- XP认为，如果出现大量的加班现象，开发管理人员应该和客户一起确定加班的原因，并及时调整项目计划、进度和资源。

XP的13个关键实践:



交付和管理



交付和管理

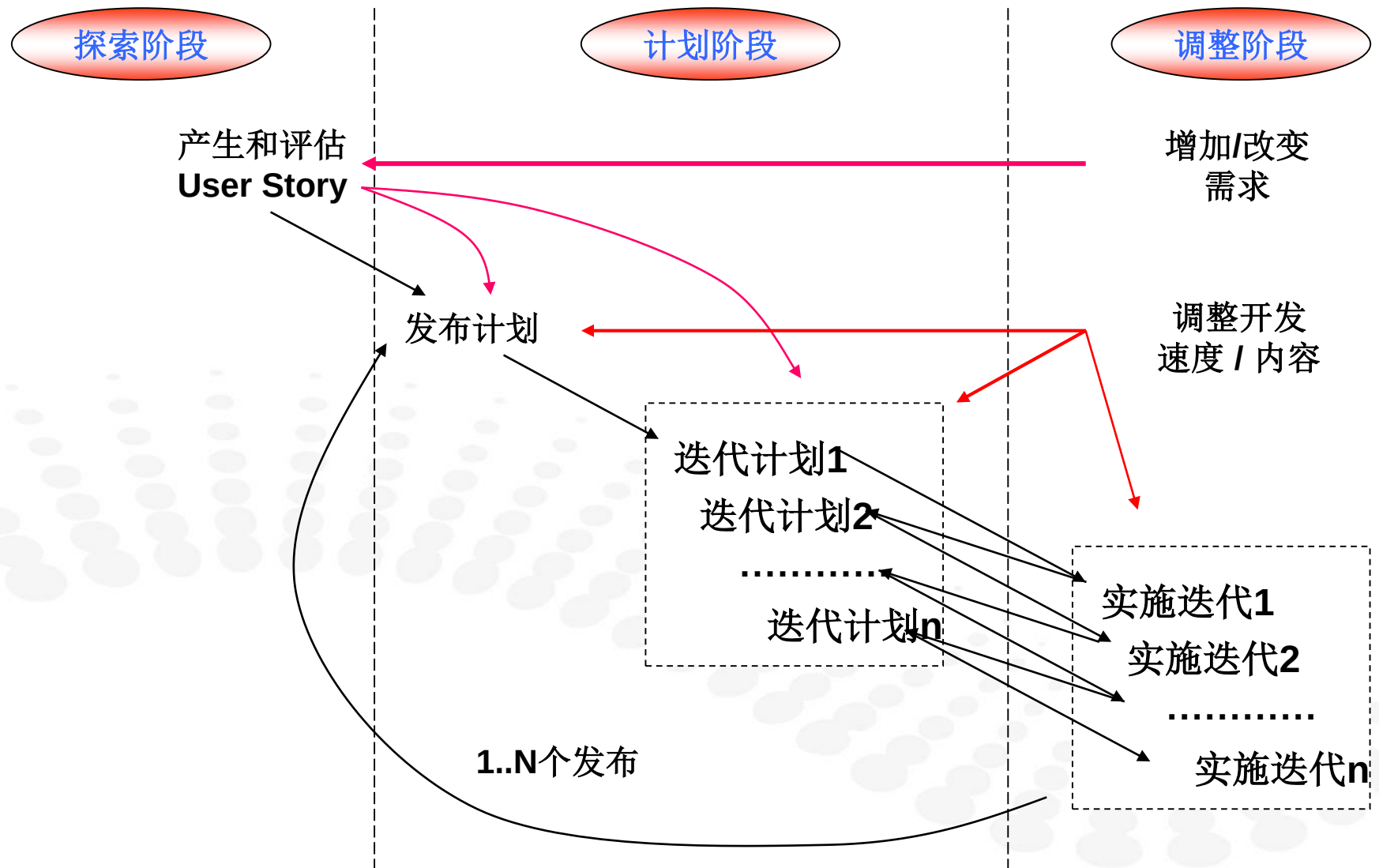
交付和管理1:完整的团队(Whole Team)

- Product Manager/Project manager
- Coach
- Team lead
- Developers
- Tracker
- Tester
- (On-Site) Customers



- 所有的小组成员应在同一个工作地点工作。
- 成员中必须有一个用户代表 (On-site User) ,由其提出需求, 确定开发优先级, 把握开发的动向。
- 通常还设一个教练 (Coach) 角色, 来指导XP方法的实施及与外部的沟通协调等。
- 小组每个成员都应围绕用户代表, 充分贡献自己的技能。

交付和管理2: 计划游戏(Planning Game)



交付和管理3:现场客户(On-Site Customer)

客户是Team成员，在开发现场和开发人员一起工作。传统的客户任务一般是讲解需求，运行验收测试，接收发布的系统。

XP新增的任务：

(1) 写User Story

(2) 评估User Story的商业优先级

(3) 为每个User Story定义验收测试

(4) 计划开发内容

(5) 调控开发过程

(6) **建立商业模型**，把隐藏在客户需求下的原则传授给开发人员

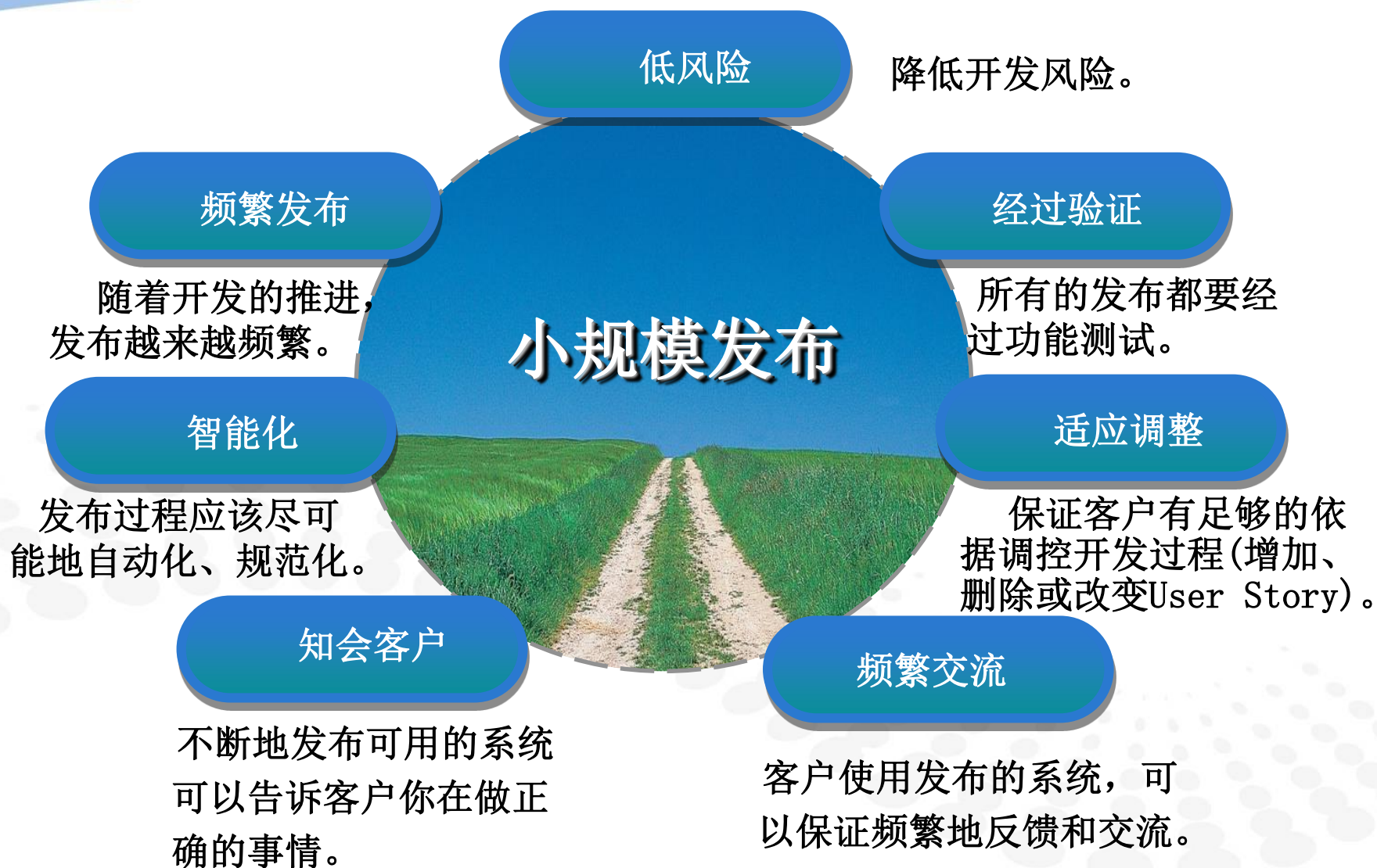
(7) 程序员分担任务的过程支持了对他们商业模型的理解

(8) 参加设计过程

(9)和程序员一起找出Metaphor，导引设计方向

(10)在Metaphor的帮助下，定义更有效更实际的功能测试，给程序员的设计制定了规范

交付和管理4:小规模发布(Small Release)



XP的应用范围

管理需求变化

XP方法的产生是因为难以管理的需求变化，从一开始你的客户并不是很完全地知道他们要的系统是怎么样的，你可能面对的系统的功能一个月变化多次。在大多数软件开发环境中不断变化的需求是唯一的不变，这个时候应用XP 就可以取得别的方法不可能取得的成功。

解决风险问题

XP 方法的建立同时也是为了解决软件开发项目中的风险问题

开发“难”系统

假如你的客户在特定的时间内，需要一个相当难开发的系统，而且对于你的项目组来说，这个系统是一个新的挑战，那风险就更大了，如果这个系统对于整个软件行业来说都是新的挑战，那么它的风险就更大了，采用XP 将可以减少风险，增加成功的可能。

XP的应用范围

适用小团体

XP方法是为小团体开发建立的，在2-10 个人之间。假如你的团体恰好合适，你就不需要用其他的软件工程方法了，就用XP，但是要注意你不能将XP 方法应用于大团体的开发项目中。

适用于高风险动态变化系统

在需求一贯呈动态变化或者高具有高风险的项目中，你就会发现XP 方法在小团体的开发中的作用要远远高于在大团体的开发。

小结

- 敏捷开发概述
 - Strum是什么?
 - Strum的实施过程
 - Strum的三种角色、四种会议、三种物件
- XP概述
- XP的13个具体实践